

查法：按「分类目录」找到类所在大类 → 翻到该类小节 → 表格里查方法/成员的作用。列说明：**方法**=怎么调用；**作用**=干什么；**返回**=返回类型/值。静态方法标 [static]，常量成员标 [常量]。

分类目录

- 一、输入输出 IO：File FileInputStream FileOutputStream FileReader FileWriter BufferedReader BufferedWriter PrintWriter ObjectInputStream ObjectOutputStream Scanner System
- 二、集合与工具：ArrayList LinkedList List Collections Arrays Random Date
- 三、字符串：String StringBuffer / StringBuilder
- 四、包装类：Integer Double Boolean Character
- 五、GUI 容器与组件：JFrame JPanel JLabel JButton JTextField JTextArea JScrollPane JOptionPane JComboBox JCheckBox JRadioButton ButtonGroup
- 六、布局：FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout
- 七、绘图：Graphics Color Font
- 八、事件：ActionListener MouseListener MouseAdapter WindowAdapter ActionEvent MouseEvent
- 九、多线程：Thread Runnable
- 十、数据库 JDBC：DriverManager Connection Statement PreparedStatement ResultSet
- 十一、异常：Exception 体系常见类

一、输入输出 IO

File（文件/目录对象，java.io）

方法/成员	作用	返回
new File("路径")	创建文件对象（不真正建文件）	File
exists()	文件/目录是否存在	boolean
createNewFile()	创建新空文件	boolean
delete()	删除文件/目录	boolean
getName()	取文件名	String
getPath() / getAbsolutePath()	取路径 / 绝对路径	String
length()	文件字节数	long
isFile() / isDirectory()	是文件 / 是目录	boolean
list() / listFiles()	列目录下文件名 / 文件对象	String[] / File[]

FileInputStream / FileOutputStream（字节流，读写任意文件）

方法	作用	返回
new FileInputStream("路径")	打开文件读字节	—
read()	读一个字节，文件尾返回 -1	int
read(byte[] b)	读一批字节进数组	int(读到的个数)
new FileOutputStream("路径")	打开文件写字节（覆盖）	—
new FileOutputStream("路径", true)	追加方式写	—
write(int b)	写一个字节	void
write(byte[] b)	写一批字节	void
close()	关闭流（必须）	void

FileReader / FileWriter（字符流，读写文本）

方法	作用
new FileReader("路径")	打开文本文件读字符
read()	读一个字符，尾返回 -1
new FileWriter("路径")	写文本（覆盖）
new FileWriter("路径", true)	追加写
write(String s)	写字符串
close()	关闭

BufferedReader（带缓冲，按行读，最常用）

方法	作用	返回
new BufferedReader(new FileReader("路径"))	包装字符流	—
readLine()	读一整行 ，文件尾返回 null	String
read()	读一个字符	int
close()	关闭	void

BufferedWriter（带缓冲写）

方法	作用
new BufferedWriter(new FileWriter("路径"))	包装
write(String s)	写字符串（不自动换行）
newLine()	写一个换行
flush() / close()	刷新 / 关闭

PrintWriter（最方便的写，能 println）

方法	作用
new PrintWriter(new FileWriter("路径"))	创建
print(x) / println(x)	写 / 写并换行（任意类型，自动转字符串）
printf(格式, ...)	格式化写
close()	关闭（不关可能写不进）

ObjectInputStream / ObjectOutputStream（对象序列化）

方法	作用	返回
writeObject(对象)	把对象写入文件（对象类要 implements Serializable）	void
readObject()	从文件读回对象（要强转类型）	Object
writeInt/writeUTF(...)	写基本类型/字符串	void

readInt/readUTF()	读基本类型/字符串	int/String
close()	关闭	void

Scanner（控制台/文件输入，java.util）

方法	作用	返回
new Scanner(System.in)	读键盘	—
new Scanner(new File("路径"))	读文件	—
nextInt() / nextDouble()	读一个整数 / 小数	int/double
next()	读一个单词（到空白）	String
nextLine()	读一整行	String
hasNextInt() / hasNextLine()	还有整数 / 还有行吗	boolean
close()	关闭	void

System（系统类，全是静态）

成员/方法	作用
System.out [成员]	标准输出流（PrintStream），System.out.println(x)
System.in [成员]	标准输入流
System.err [成员]	标准错误流
System.exit(0) [static]	退出程序（0=正常）
System.currentTimeMillis() [static]	当前毫秒数
System.arraycopy(...) [static]	数组复制

二、集合与工具

ArrayList<E>（动态数组，最常用，java.util）

方法	作用	返回
new ArrayList<>()	建空表	—
add(e)	末尾加元素	boolean
add(i, e)	在下标 i 处插入	void
get(i)	取第 i 个	E
set(i, e)	改第 i 个	E(旧值)
remove(i)	删第 i 个	E
size()	元素个数	int
isEmpty()	是否空	boolean
contains(e)	是否包含	boolean
indexOf(e)	元素下标，无返回 -1	int
clear()	清空	void

LinkedList<E>（链表，可当队列/栈）

方法	作用
add(e) / get(i) / remove(i) / size()	同 ArrayList
addFirst(e) / addLast(e)	头插 / 尾插
getFirst() / getLast()	取头 / 取尾
removeFirst() / removeLast()	删头 / 删尾

List<E>（接口）

List 是接口，ArrayList/LinkedList 实现它。常写 List<Integer> list = new ArrayList<>();。方法同 ArrayList。

Collections（集合工具类，全静态，java.util）

方法	作用
Collections.sort(list) [static]	升序排序
Collections.sort(list, Collections.reverseOrder()) [static]	降序
Collections.max(list) / min(list) [static]	最大 / 最小
Collections.reverse(list) [static]	反转
Collections.shuffle(list) [static]	随机打乱

Arrays（数组工具类，全静态）

方法	作用
Arrays.sort(arr) [static]	数组排序
Arrays.toString(arr) [static]	数组转字符串打印
Arrays.fill(arr, v) [static]	全部填 v
Arrays.copyOf(arr, n) [static]	复制成长度 n 的新数组

Random（随机数，java.util）

方法	作用	返回
new Random()	创建	—
nextInt()	任意整数	int
nextInt(n)	0~n-1 的整数	int
nextDouble()	0.0~1.0 小数	double
nextBoolean()	随机真假	boolean

Date（日期，java.util）

方法	作用
new Date()	当前时间
getTime()	毫秒数
toString()	转字符串
before(d) / after(d)	早于 / 晚于

三、字符串

String（不可变字符串）

方法	作用	返回
length()	长度	int
charAt(i)	第 i 个字符	char
substring(a) / substring(a,b)	从 a 截到尾 / 截 [a,b)	String
indexOf("x")	子串首次位置，无返回 -1	int
equals(s)	比内容是否相等（不能用 ==）	boolean
equalsIgnoreCase(s)	忽略大小写比	boolean
compareTo(s)	字典序比较	int
split("分隔")	按分隔拆成数组	String[]
trim()	去首尾空格	String
toUpperCase() / toLowerCase()	转大写 / 小写	String
replace(a,b)	替换	String
contains("x")	是否含子串	boolean
startsWith/endsWith("x")	是否以…开头/结尾	boolean
String.valueOf(x) [static]	任意类型转字符串	String

StringBuffer / StringBuilder（可变字符串，常用于拼接）

两者方法相同；StringBuffer 线程安全，StringBuilder 更快。		
方法	作用	返回
new StringBuffer()	建空	—
append(x)	末尾追加（任意类型）	自身
insert(i, x)	在 i 处插入	自身
delete(a,b)	删 [a,b)	自身
reverse()	反转	自身
charAt(i) / length()	取字符 / 长度	char / int
toString()	转成 String	String

四、包装类（基本类型↔对象）

Integer

方法/成员	作用	返回
Integer.parseInt("123") [static]	字符串转 int	int
Integer.valueOf(x) [static]	转 Integer 对象	Integer
Integer.toString(n) [static]	int 转字符串	String
Integer.MAX_VALUE [常量]	int 最大值 2147483647	int
Integer.MIN_VALUE [常量]	int 最小值	int
intValue()	取出 int 值	int
compareTo(other)	比较	int

Double / Boolean / Character

方法	作用
Double.parseDouble("3.14") [static]	字符串转 double
Double.MAX_VALUE [常量]	double 最大值
Boolean.parseBoolean("true") [static]	字符串转 boolean
Character.isDigit(c) [static]	是否数字字符
Character.isLetter(c) [static]	是否字母
Character.toUpperCase(c) [static]	转大写字符

△ 包装类比较用 .equals() 或 .intValue()，别用 ==（== 比的是对象地址）。

五、GUI 容器与组件（javax.swing）

JFrame（顶层窗口）

方法	作用
new JFrame("标题")	建窗口
setTitle("标题")	设标题
setSize(宽,高)	设大小
setLayout(布局)	设布局管理器
add(组件)	加组件（JDK1.5+直接 add）
getContentPane().add(组件)	加到内容面板（传统写法）
setContentPane(面板)	设内容面板
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)	关闭窗口退出程序
setVisible(true)	显示窗口（必须）
pack()	自动按组件调整大小
JFrame.EXIT_ON_CLOSE [常量]	关闭即退出

JPanel（面板，装组件用，默认 FlowLayout）

方法	作用
new JPanel()	建面板
add(组件)	加组件
setLayout(布局)	设布局
paintComponent(Graphics g)	（重写）在面板上绘图

JLabel（标签，显示文字/图片）

方法	作用
new JLabel("文字")	建标签
setText("新文字")	改文字
getText()	取文字

JButton（按钮）

方法	作用
new JButton("文字")	建按钮
addActionListener(监听器)	注册点击监听
setText("文字") / getText()	改 / 取文字
setBounds(x,y,宽,高)	设绝对位置（需 setLayout(null)）
setEnabled(false)	禁用

JTextField（单行输入框）

方法	作用
new JTextField(列数)	建输入框
getText()	取输入内容
setText("x")	设内容
addActionListener(...)	注册回车监听

JTextArea（多行文本区）

方法	作用
new JTextArea(行,列)	建文本区
append("文字")	末尾追加
getText() / setText(s)	取 / 设全部内容
setEditable(false)	设为只读

JScrollPane（滚动条容器）

方法	作用
new JScrollPane(组件)	给 JTextArea 等加滚动条（直接 add 文本区不会滚）

JOptionPane（弹窗对话框，全静态）

方法	作用	返回
showMessageDialog(null, "内容") [static]	提示弹窗	void
showInputDialog(null, "提示") [static]	输入弹窗	String
showConfirmDialog(null, "确认?") [static]	确认弹窗（是/否/取消）	int
showOptionDialog(...) [static]	自定义选项弹窗	int

JComboBox / JCheckBox / JRadioButton / ButtonGroup

类 · 方法	作用
new JComboBox<>(数组)	下拉框
JComboBox.getSelectedItem()	取选中项
new JCheckBox("文字")	复选框
JCheckBox.isSelected()	是否勾选
new JRadioButton("文字")	单选按钮
new ButtonGroup() + bg.add(单选按钮)	让单选按钮互斥（必须，否则能同时选中）

六、布局管理器（java.awt）

类	构造 / 用法	特点
FlowLayout	new FlowLayout()	从左到右排，满了换行；JPanel 默认。参数 FlowLayout.LEFT/CENTER/RIGHT 对齐
BorderLayout	new BorderLayout() + add(组件,"North")	东南西北中 5 区；JFrame 默认。区名：North/South/East/West/Center
GridLayout	new GridLayout(行,列)	等大网格，从左到右、上到下填
CardLayout	new CardLayout()	卡片叠放，一次显一张；cl.next(面板) 切换
GridBagLayout	new GridBagLayout() + GridBagConstraints	最灵活，组件可不等大、跨行列
通用	setLayout(new XxxLayout())	换布局只改这一行；setLayout(null) 用绝对坐标

七、绘图（java.awt，在 paintComponent(Graphics g) 里用）

Graphics

方法	作用
setColor(Color.RED)	设画笔颜色
setFont(new Font(...))	设字体
drawLine(x1,y1,x2,y2)	画线段
drawRect(x,y,宽,高) / fillRect(...)	空心 / 实心矩形
drawOval(x,y,宽,高) / fillOval(...)	空心 / 实心椭圆
drawArc(x,y,宽,高,起角,弧度)	圆弧
drawPolygon(int[]x,int[]y,n) / fillPolygon(...)	空心 / 实心多边形
drawString("字",x,y)	写文字

Color（颜色，多为常量成员）

成员	说明
Color.RED/BLUE/GREEN/BLACK/WHITE/GRAY/YELLOW [常量]	预定义颜色
new Color(r,g,b)	自定义 RGB（0~255）

Font（字体）

--	--

用法	说明
<code>new Font("宋体", Font.BOLD, 20)</code>	字体名、样式、字号
<code>Font.PLAIN/BOLD/ITALIC</code> [常量]	常规 / 粗体 / 斜体

改了内容要刷新: 调 `repaint()` 触发重绘。

八、事件处理 (java.awt.event)

监听接口与必须实现的方法

接口	必须实现的方法	触发时机
ActionListener	actionPerformed(ActionEvent e)	按钮点击 / 文本框回车 (只1个方法, 无 Adapter)
MouseListener	mouseClicked/Pressed/Released/Entered/Exited (5个)	鼠标点击等
MouseMotionListener	mouseDragged / mouseMoved (2个)	鼠标移动/拖动
KeyListener	keyPressed / keyReleased / keyTyped (3个)	键盘
WindowListener	windowClosing 等 (7个)	窗口操作
ItemListener	itemStateChanged(ItemEvent e)	复选/单选/下拉改变

Adapter (适配器: 空实现接口的类, 只重写要的方法)

类	对应接口	说明
MouseAdapter	MouseListener / MouseMotionListener	继承它只写 mouseClicked 等需要的
KeyAdapter	KeyListener	同理
WindowAdapter	WindowListener	常用 windowClosing
> ActionListener 只1个方法, 没有 Adapter。		

事件对象 (拿信息用)

类 · 方法	作用
ActionEvent.getActionCommand()	取按钮文字
ActionEvent.getSource()	取事件源组件 (多组件时区分谁触发)
MouseEvent.getX() / getY()	取鼠标坐标
KeyEvent.getKeyCode()	取按键码

注册监听 (通用)

组件.addActionListener(监听器) / addMouseListener(...) / addKeyListener(...) / addWindowListener(...)

九、多线程 (java.lang)

Thread (线程类)

方法/用法	作用
<code>class X extends Thread + 重写 run()</code>	方式一: 继承
<code>start()</code>	启动线程 (自动调 run, 开新线程)
<code>run()</code>	线程要做的事 (直接调它=普通方法, 不开线程!)
<code>Thread.sleep(毫秒)</code> [static]	当前线程睡眠
<code>getName()</code> / <code>setName(s)</code>	取 / 设线程名
<code>join()</code>	等该线程结束
<code>isAlive()</code>	是否在运行

Runnable (接口, 推荐方式)

用法	作用
<code>class X implements Runnable + 实现 run()</code>	方式二: 实现接口
<code>new Thread(new X()).start()</code>	包成 Thread 再启动
> ⚠ 启动必须 <code>start()</code> 不是 <code>run()</code> ; 继承 Thread 不能再继承别的类, 用 Runnable 更灵活。	

十、数据库 JDBC (java.sql)

DriverManager (取连接, 静态)

方法	作用	返回
<code>Class.forName("驱动类名")</code> [static]	加载驱动	—
<code>DriverManager.getConnection(url, 用户, 密码)</code> [static]	建立连接	Connection

Connection (数据库连接)

方法	作用	返回
<code>createStatement()</code>	建 Statement	Statement
<code>prepareStatement("带?的SQL")</code>	建 PreparedStatement	PreparedStatement
<code>prepareCall("{call 过程(?,?)}")</code>	建 CallableStatement (调存储过程)	CallableStatement
<code>close()</code>	关闭连接	void

Statement (执行 SQL)

方法	作用	返回
<code>executeUpdate("INSERT/UPDATE/DELETE")</code>	执行增删改	int(受影响行数)
<code>executeQuery("SELECT")</code>	执行查询	ResultSet
<code>close()</code>	关闭	void

PreparedStatement (预编译, 带 ? 占位, 防注入)

方法	作用
<code>setInt(序号, 值)</code>	给第几个 ? 填 int (序号从1开始)
<code>setString(序号, 值)</code>	给 ? 填字符串
<code>executeUpdate()</code> / <code>executeQuery()</code>	执行

addBatch() / executeBatch()	加入批处理 / 批量执行
-----------------------------	--------------

ResultSet（查询结果集）

方法	作用	返回
next()	移到下一行，有数据返回 true	boolean
getString("列名") / getString(列号)	取该列字符串	String
getInt("列名")	取该列整数	int
getDouble("列名")	取该列小数	double
close()	关闭	void
> 遍历套路： while(rs.next()){ rs.getString("列名"); }		

十一、异常类（java.lang，常见）

异常类	什么时候抛
Exception	所有受检异常的父类，catch(Exception e) 兜底
RuntimeException	运行时异常父类
NullPointerException	用了 null 对象（空指针）
ArrayIndexOutOfBoundsException	数组下标越界
ArithmeticException	算术错误（如除以 0）
NumberFormatException	parseInt 转非数字字符串
ClassNotFoundException	找不到类（如 JDBC 驱动没加载）
IOException	IO 操作出错（文件读写）
FileNotFoundException	文件不存在
SQLException	数据库操作出错

异常对象常用方法

方法	作用
getMessage()	取错误信息字符串
printStackTrace()	打印完整错误堆栈（定位错误行）
toString()	异常类名+信息